珠江中下游重要河道
规划治导线报告
（简本）

水利部珠江水利委员会
2021 年 7 月

前 言

珠江是我国七大江河之一，由西江、北江、东江和珠江三角洲诸河组成，西江、北江、东江汇入珠江三角洲后，经虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门八大口门入注南海。

由于地理位置、资源、环境的限制和历史原因，流域内经济发展水平极不平衡，上中游地区经济总量与下游珠江三角洲地区（粤港澳大湾区）经济总量相差较大，人均GDP更相差约10倍。流域中下游地区由于经济发展较快，人类活动频繁，过去非法占用河道行洪断面的现象时有发生。同时，珠江中下游地区城镇化进程加速，对河道岸线整治、开发利用和滨江生态空间的需求越来越大。

河道是洪水的通道、水资源的载体、生态环境的重要组成部分。为加强河道管理和保护，指导河道治理，规范各类水事活动，确保河势稳定、防洪安全和水生态安全，促进地区经济社会高质量发展，迫切需要制定珠江中下游重要河道规划治导线。

规划治导线制定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，准确把握党中央关于进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的战略要求，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，在深入分析河道防洪保安、河势控制、生态环境保护等需求的基础上，划定河道洪水治导线、中水治导线，并提出管理意见。经批准后的规划治导线是今后加强珠江中下游重要河道治理、保护的基本依据。

目　录

1 基本情况.....1

1.1 地理位置.....1
1.2 河流水系.....1
1.3 水文特性.....4
1.4 河道特性.....4
1.5 经济社会概况.....4

2 河道（河岸）现状.....6

2.1 河道开发治理现状.....6
2.2 管理现状.....7
2.3 存在的主要问题.....8
2.4 必要性.....9

3 规划指导思想和原则.....10

3.1 规划指导思想和原则.....10
3.2 规划范围和水平年.....11
3.3 规划目标与任务.....12
3.4 规划治导线划定方法.....12

4 西江中下游河段规划治导线.....13

4.1 西江中下游河道演变.....13
4.2 洪水治导线.....14
4.3 中水治导线.....16

5 北江下游河段规划治导线.....19

5.1 北江下游河道演变.....19
5.2 洪水治导线.....19
5.3 中水治导线.....22

6 东江中下游及东江北干流河段规划治导线.....25

6.1 东江中下游及东江北干流河道演变.....25
6.2 洪水治导线.....25
6.3 中水治导线.....27

7 西、北江三角洲主干河段规划治导线.....30
7.1 西、北江三角洲主干河道演变.....30
7.2 洪水治导线.....30
7.3 中水治导线.....33
8 磨刀门横洲口外规划治导线.....36
8.1 磨刀门口门区滩槽演变.....36
8.2 规划治导线.....37
9 环境影响评价.....38
10 治导线划定成果与综合评价.....39
10.1 治导线划定成果.....39
10.2 综合评价.....43
11 管理意见及建议.....45
11.1 管理意见.....45
11.2 建议.....45

1 基本情况

1.1 地理位置

珠江流域地理位置在东经102°14′~115°53′、北纬21°31′~26°49′之间，流域面积45.37万km²，其中我国境内面积44.21万km²。流域中下游行政区域涉及广西贵港、梧州，广东广州、深圳、佛山、东莞、中山、江门、珠海、清远、惠州、肇庆、云浮、河源等两省区14个地级市，此外香港、澳门两个特别行政区也在本区域内。

1.2 河流水系

珠江是我国南方最大的河流，由西江、北江、东江及珠江三角洲诸河组成。本次规划涉及的主要河流水系包括：西江中下游河段，北江下游河段，东江中下游及东江北干流河段，西、北江三角洲主干河段（含磨刀门横洲口外），其中西、北江三角洲主干河段和东江北干流均属珠江三角洲水系。

1.2.1 西江中下游河段

西江自源头云南省曲靖市乌蒙山脉马雄山南麓至广东省佛山市三水区思贤滘西滘口，全长约2075km，河道平均坡降0.58‰，我国境内流域面积35.31万km²。广西象州县石龙三江口以上为上游，石龙三江口至梧州为中游，梧州至西滘口为下游。

规划涉及西江中下游河段（桂平~西滘口）长380km。河段河宽333m~2105m，平均河宽1163m，其中河宽最窄处位于广西梧州长洲坝址上游12km的苍梧县西河口。河段流经广西贵港和

梧州市，广东云浮、肇庆和佛山市。

1.2.2 北江下游河段

北江自江西信丰县石碣大茅坑至思贤滘北滘口，河长 468km，河道平均坡降 0.26‰，流域面积 4.67 万 km²。干流上游称浈水，自广东韶关市与支流武水汇合后始称北江，自此以下为中游，出清远市飞来峡枢纽后至北滘口为下游。

规划涉及北江下游河段（飞来峡枢纽~北滘口）河长 83km，河宽 184m~2066m，平均河宽 1121m，其中最窄河宽位于清远市清城区江口汛下游 4km 的李家庄。北江下游流经广东清远、肇庆、佛山和广州市。

1.2.3 东江中下游及东江北干流河段

东江自江西寻乌县桠髻钵至广东省东莞市石龙，河长 520km，河道平均坡降 0.39‰，流域面积 2.70 万 km²。从源头至龙川县合河坝河段为上游，合河坝至博罗县观音阁为中游，观音阁以下至东莞石龙镇为下游。从石龙以下属珠江三角洲水系中的东江三角洲，主流是东江北干流，经石龙以北，向西流经新家埔，纳增江后，经新塘以南，最后在增城禺东联围鱼肠沙（大盛）汇入狮子洋。

规划涉及东江中下游（河源~石龙）长 192km，河宽 256m~1552m，平均河宽 795m，其中河宽最窄处位于惠州市博罗县博罗水电站上游 1.5km 的剑潭村；涉及东江北干流（石龙~大盛）长 42km，河宽 157m~924m，平均河宽 596m，其中河宽最窄处位于东莞市石龙分流口下游 1km 处。上述河段均位于广东

省境内，流经河源市、惠州市、东莞市和广州市增城区。

1.2.4 西、北江三角洲主干河段（含磨刀门横洲口外）

西江、北江在思贤滘相通后入注西、北江三角洲网河区，其主流分别为西江主干河段和北江主干河段。

西、北江三角洲西江主干河段：西、北江三角洲西江主干河段是西、北江三角洲主要的泄洪通道和出海航道。包括西江干流水道（西滘口~天河）、西海水道（天河~百顷头）、磨刀门水道（百顷头~灯笼山）和磨刀门横洲口外。磨刀门水道是西江泄洪纳潮的主干道，经过多年治理后磨刀门河口已外延至横洲口外开敞的浅水区域。河段从西滘口起，向东南流至灯笼山，经磨刀门横洲口外出海，流经肇庆、佛山、江门、中山和珠海市。河段长148km，河宽596m~3893m，平均河宽1325m，其中河宽最窄处位于马口水文站上游1km峡口处。河段沿线是珠江流域内经济社会最发达的区域之一。

西、北江三角洲北江主干河段：西、北江三角洲北江主干河段是西、北江三角洲主要的泄洪通道和出海航道，包括北江干流水道（北滘口~紫洞）、顺德水道（紫洞~张松上河）和沙湾水道（张松上河~三沙口）。河段从北滘口起，向东南流至三沙口汇入狮子洋，后经虎门入海，流经佛山市和广州市。河段长96km，河宽284m~1335m，平均河宽643m，其中河宽最窄处位于沙湾水道三沙口上游8km的大刀沙村。河段沿线是珠江流域内经济社会最发达的区域之一。

1.3 水文特性

珠江流域多年平均降水量约 1200mm~2000mm，流域降水量地区分布总趋势是由东向西递减，4 月~9 月降水量约占全年的 70%~85%。流域洪水由暴雨形成，按其影响范围不同，可分为流域性洪水和地区性洪水。流域性洪水主要由大面积、连续的暴雨形成，洪水量级及影响区域较大。地区性洪水由局部性暴雨形成，暴雨持续时间短，笼罩面积较小，相应洪水具有峰高、历时短的特点，破坏性较大，但影响范围相对较小。

1.4 河道特性

珠江中下游河道上部地形以低山丘陵为主、兼有阶地、台地和河谷平原，西江三榕峡以下、北江飞来峡以下、东江观音阁以下逐渐过渡到三角洲冲积平原地形。珠江含沙量小，河势较为稳定，河道主要以顺直型、微弯型和分汊型为主。

受河道采砂、航道整治等影响，20 世纪 80 年代至 2000 年前后，珠江中下游重要河道均出现大幅度下切。在此之后，河道下切趋势得以缓解，部分河段处在一个相对稳定的状态。近期珠江中下游河道岸线除部分河段受河道采砂和航道整治河床下切影响，浅滩岸线消失、萎缩外，已固化的堤岸线总体保持稳定，深泓线平面变化总体较小。

1.5 经济社会概况

2017 年珠江流域中下游两省（自治区）14 个市总人口 7839 万人，地区生产总值 81524 亿元（不含香港、澳门）。随着珠江—西江经济带、粤港澳大湾区等国家战略的实施，将给沿江地区

基础设施建设及经济社会发展带来新的机遇，国民经济将呈持续增长的态势，总人口、城镇化水平、GDP 等经济社会发展指标将有不同程度的增长，经济结构也将优化调整。

2 河道（河岸）现状

2.1 河道开发治理现状

2.1.1 西江中下游河段（桂平~西滘口）

堤防工程现状：西江沿岸广西段（界首以上河段）一般防洪保护对象的防洪能力仅达到（10~20）年一遇，部分城市堤段（梧州）可防御约 50 年一遇洪水；广东段除封开县城防洪工程的防洪能力为 20 年一遇、德庆为 30 年一遇外，其余城区段堤防工程基本达到 50 年一遇防洪标准。西江桂平~西滘口河段现有堤防总长 394.91km。

岸滩利用：西江中下游河段现状岸线开发利用主要位于城市段，开发利用的形式主要有码头、取排水口、桥梁、城市景观等工程。据不完全统计，西江桂平~西滘口河段码头 169 座，占用河道岸线 34.69km；取排水口 131 个，占用岸线 10.9km；桥梁及跨江管线 47 座（个），占用岸线 6.97km。

2.1.2 北江下游河段（飞来峡枢纽~北滘口）

堤防工程现状：北江下游两岸主要堤防工程总长 197.96km，其中 100 年一遇堤防标准有北江大堤，50 年一遇堤防标准有清东围、清西围、清城联围。北江下游两岸堤防除飞水围外，均已达到规划标准。

岸滩利用：北江飞来峡枢纽~北滘口河段 20 世纪 80 年代以前占用河滩以村庄建设为主；20 世纪 80 年代~1999 年，厂房、

造船厂开始占用较多河滩。1999 年之后，各种滨水旅游设施、零散房屋建设进一步侵占河滩地。

2.1.3 东江中下游及东江北干流河段（河源~石龙~大盛）

堤防工程现状：东江中下游及东江北干流河段堤防建设及达标率较高。河源市部分堤防、惠州大堤、东莞大堤已达到 100 年一遇防洪标准，其它堤围已基本达到 50 年一遇。

岸滩利用：本河道岸线开发利用率较高。东江岸线开发利用长度共计约 251km，约占规划区内河道岸线总长的 51.90%。

2.1.4 西、北江三角洲主干河段（西滘口~灯笼山、北滘口~三沙口）

堤防工程现状：已建成万亩以上江海堤围、堤防 123 条，大部分防洪标准达到（20~50）年一遇。

岸滩利用：截至 2014 年，西江主干河段（西滘口~灯笼山）、北江主干河段（北滘口~三沙口）沿江两岸平均利用岸滩宽度约为 44m 和 34m。

2.1.5 磨刀门横洲口外

磨刀门横州口外基本呈天然状态，岸线尚未开发利用。

2.2 管理现状

珠江中下游重要河道涉及的管理部门主要有水利、自然资源、生态环境、交通等多个部门，各部门依据各自的职能按照相应的法律法规管理。

《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》的出台，以及《广东省东、西、北江干流及珠江三角洲河网区划定河道行洪控制线成果报告》，都对加强西、北、东江下游河道

岸线的管理和保护，指导岸线资源的合理利用，确保防洪安全、河势稳定和水生态环境安全均起到了指导作用，对河道内建设项目管理起到了一定效果。但由于行洪控制线缺乏法律地位，除水利部门外对其它部门约束能力有限。

2.3 存在的主要问题

违规建设子堤侵占河道，影响河道行洪能力。珠江中下游，特别是珠江三角洲地区，历史上违规建设子围、子堤现象较为普遍，形成人为河障，导致河道行洪面积减少、流速增加。当洪水来势猛、流量大时，导致深槽迫岸易引发塌坡，对堤围安全造成了严重威胁。同时，规建设的子围、子堤未经专业设计和施工，自身也存在防洪安全隐患。

涉河建设项目众多，行政审批管理技术支撑不足。涉河建设项目为了自身建设的便利需要，往往存在肆意侵占河道现象。岸线功能区划可从选址上对涉河建设项目进行规范管理，但对于建设方案影响河水流向和河势稳定等方面，缺乏规划治导线从上下游、左右岸统筹协调进行规范。如考虑不足，在洪水到来时，可能会导致溃堤等事故发生，或者影响行洪畅通和防洪工程、堤坝的安全。

河床大幅下切对河势稳定和堤岸安全威胁依然存在。自改革开放以来，珠江中下游区域已发展成为我国经济最发达的地区之一，在 20 世纪 80、90 年代以来至 2000 年前后，大规模、集中无序超量的采砂，违反河道演变自然规律，造成了河床严重下切，破坏了河道原已形成的动态平衡，造成了深槽迫岸等问题。近年

来有关部门采取多种措施，扭转了一度猖獗的无度采挖河砂资源的局势，采砂管理秩序趋向正常。2000 年~2010 年以后随着人类活动减弱，河道下切趋势得以缓解，但河床大幅下切对河势稳定和堤岸安全造成的威胁依然存在。

2.4 必要性

法律赋予流域水行政管理机构的职责。《中华人民共和国防洪法》第十九条规定，整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。划定流域内主要河道治导线，是《中华人民共和国防洪法》赋予流域水行政管理机构的职责。

强化珠江中下游重要河道治理管理的迫切要求。根据《河道整治设计规范》（GB50707-2011），治导线是河道整治规划拟订的满足设计流量要求尺度和控制河势的平面轮廓线，整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程须按照规划治导线实施。制定治导线为后续工作提供依据，也是把握新发展阶段、推动高质量发展的战略要求。

加强河湖生态空间管控的有力举措。通过科学划定珠江中下游重要河道治导线，并加强宣传，可牢固树立社会各行各业加强水域保护意识，同时还可指导清理河障工作、恢复原先被河障占据的河滩、修复部分生物廊道，引导河口有序延伸、规范滩涂保护利用，为加强河湖生态空间管控提供重要支撑和保障。

3 规划指导思想和原则

3.1 规划指导思想和原则

3.1.1 规划指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，准确把握党中央关于进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对水利工作的新要求，以推动高质量发展为主题，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持山水林田湖草系统治理，共同抓好大保护，协同推进大治理，统筹兼顾，妥善处理好上下游、左右岸的关系，科学、从严划定河道规划治导线，为保障经济社会高质量发展和推进生态文明建设提供有力支撑。

3.1.2 规划原则

1.坚持统筹兼顾、突出重点。服从流域综合规划、防洪规划的要求，正确处理好局部与全局、当前与长远以及上下游、左右岸的关系。同时以受人类活动影响较大、开发利用程度较高的河段作为重点，从严划定河道规划治导线，保障流域防洪安全，支撑流域经济社会高质量发展。

2.坚持保护优先、人水和谐。必须践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持保护优先，确保河道基本功能不减弱，

严格河湖水域岸线空间管控、保护河湖生态空间，实现人水和谐共生。

3.坚持尊重自然、强化约束。根据珠江中下游重要河道特性及河道演变的自然规律，因地制宜，科学规划。突出规划治导线对河道治理及涉水建设活动的约束作用，为有效协调有关河道治理，规范水事活动提供有力抓手，不断提高水利社会管理和公共服务水平。

3.2 规划范围和水平年

3.2.1 规划范围

西江中下游河段：桂平~思贤滘西滘口，总长 380km。

北江下游河段：飞来峡枢纽~思贤滘北滘口，总长 83km。

东江中下游及东江北干流河段：包括河源~石龙的东江中下游，河段长 192km；东江三角洲的东江北干流（石龙~大盛），河段长 42km。

西、北江三角洲主干河段：西、北江三角洲西江主干河段包括西江干流水道（西滘口~天河）、西海水道（天河~新会百顷头）和磨刀门水道（百顷头~灯笼山），长 148km；西、北江三角洲北江主干河段包括北江干流水道（北滘口~紫洞）、顺德水道（紫洞~张松上河）和沙湾水道（张松上河~三沙口），长 96km。

磨刀门口横洲口外：横洲口~横洲口外-10m 等高线形成的浅水区，面积 250km²。规划河道范围见附图。

3.2.2 规划水平年

现状水平年 2017 年，规划水平年 2030 年。

3.3 规划目标与任务

通过划定珠江中下游重要河道规划治导线，维护河道河岸形态，为指导河道治理和管理提供技术依据，确保河势稳定、防洪安全和水生态安全。

3.4 规划治导线划定方法

规划治导线是确定河道行洪宽度、整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸工程的依据。其中洪水治导线通过对河道行洪宽度的控制，保证河道正常行洪、泄洪；中水治导线是控制引导河水流向、控制河势、保护河槽和堤岸等工程的整治控制线。

规划治导线方案的划定主要依据现行法律法规和规程规范。《河道整治设计规范》（GB50707-2011）规定：治导线是河道整治规划拟订的满足设计流量要求尺度和控制河势的平面轮廓线。洪水治导线应根据设计泄洪流量制定，有堤防的河段应以堤线作为洪水治导线；中水治导线宜根据造床流量或排涝流量，经综合分析平滩水位制定。

4 西江中下游河段规划治导线

4.1 西江中下游河道演变

受上游水利枢纽、河段综合整治、航道建设等因素影响，西江桂平~思贤滘河段河道岸线总体上将延续相对稳定的趋势。平南、藤县、梧州、封开、郁南、德庆、云安、肇庆、高要等城区沿岸均已建设或规划建设堤防工程，岸线将沿堤防走向逐渐稳定；其他河段大多为高山峡谷、两岸均为自然岸坡，植被良好，部分河段岩石裸露，河岸抗冲性较好，河道岸线基本稳定。

西江桂平~长洲水利枢纽河段，冲刷程度略大于淤积，深泓将有所降低。长洲~郁南为长洲水利枢纽工程下游河段，主河槽内冲淤主要由推移质泥沙运动引起，河段内以冲刷为主。郁南以下至思贤滘河段，多年来深泓高程不断降低，河床不断下切，深槽不断加深，河道断面平均过水面积增加，河道容积扩大，河床整体呈下切趋势。

随着西江上游水库建设和上游水土流失治理，下游河道来沙量呈减少态势，2000 年后西江中下游控制站高要站输沙量只有 20 世纪 80 年代以前的 35%。2010 年以后上游控制站含沙量趋于稳定，河床下切速度趋缓。随着河道采砂管控加强，西江黄金水道建设的完成，如未进行大规模航道整治，西江中下游河段将保持自然冲淤平衡或轻微冲刷状态。

4.2 洪水治导线

对于一般性河段，包括已有堤防建设规划的河段，已建堤防且不存在堤防外滩地利用（包括子围）的河段，洪水治导线根据堤线确定；对于水库库区原则上以水库淹没补偿设计洪水水面线、发电回水外包线确定；现状无堤防且无堤防建设规划的河段如峡谷河段，洪水治导线根据河段设计洪峰流量下的水面轮廓线确定。

对于重点河段，包括有堤防且堤防外有滩地利用（如子围、岸滩直接利用和江心洲利用）的河段，则重点分析干堤堤线的走势和变化、岸滩利用高程和设计洪水位、总河宽（两岸干堤之间，下同）和岸滩利用宽度、已批防洪干堤堤线和流域防洪规划确定的规划堤线布置、省级及以上部门正式批复堤线等情况，据此划定洪水治导线。

另外，卡口壅水和冲淤变化剧烈的河段多位于山丘自然卡口和已布置堤防且堤后已城市化的区域，河道拓宽空间受限，对于这些河段洪水治导线沿现状、已规划干堤堤线或设计水面轮廓线划定。

本次对西江中下游5个重点河段（包括郁南县城、罗旁村、德庆城区、云安县城、悦城镇河段）和江心洲进行分析说明。

1.郁南县城区河段。全长64km，现状河宽550m~1350m。考虑到都城大堤已达标加固建设，郁南县城段西江右岸（北侧）以都城大堤堤线作为洪水治导线。

2.罗旁村河段。位于西江右岸、罗旁围堤防外侧，紧邻郁南商贸城下游，现状河宽670m~1580m。本河段右岸（南侧）以干堤堤

线作为洪水治导线，左岸为山地自然岸坡，规划洪水治导线采用 50 年一遇设计水位水面轮廓线划定。

3.德庆城区河段。西江流经德庆县河段全长约 86km，沿岸以自然岸坡居多，部分河段修建堤防工程，现状河宽 700m~1250m。河段左岸以德庆大堤干堤堤线作为洪水治导线，右岸洪水治导线采用 50 年一遇设计水位水面轮廓线。

4.云安县城区段。西江流经云安县河段全长约 21km，现状河宽在 450m~1000m。本河段左岸以干堤堤线作为洪水治导线。

5.悦城镇险工险段: 悦城镇位于西江左岸，河段未修建堤防工程，主要依靠北侧公路防洪，本河段以北侧道路（堤）临水侧坡顶线作为洪水治导线。

6.西江中下游河段江心洲。西江中下游河段的长洲岛，其堤防已纳入珠江流域防洪规划主要堤防工程布局，故长洲岛依据堤线划定洪水治导线。

西江中下游河段的长洲岛，其堤防已纳入珠江流域防洪规划主要堤防工程布局，故长洲岛依据堤线划定洪水治导线。西江中下游河段自上而下还有相思洲、旺家洲、党洲、泗洲、思中洲、登洲、锻洲、砚洲岛、黄布沙、沙洲岛和琴沙等江心洲，自 20 世纪 80 年代以来已建设堤防、护岸等对江心洲内村庄、农田进行保护，但总体防洪能力较低，围内地面高程较低，且部分沙洲位于卡口河段附近。根据规划原则和洪水治导线的划定方法，这些江心洲不划定洪水治导线。对于西江中下游河段的其它江心洲，本次考虑其行洪作

用，不划定洪水治导线。

4.3 中水治导线

根据长洲水利枢纽以下至西滘口段地形地貌分析，该河段主要分为三种类型，一是山丘峡谷河段，二是已建堤防且不存在边滩的U型河段，三是有明显高滩的河段。

1.山丘峡谷河段。该部分河段主要处于西江中下游的大部分峡谷河段，两岸崇山峻岭，植被覆盖茂盛，沿河岸线岩石裸露，抗冲性较好。山丘、峡谷河段属于V型或U型河谷，人类活动少，处于自然状态。由于岸坡陡峻，以现状河道地形、造床流量与设计洪峰流量下的水面轮廓线差异较小，即中水治导线与洪水治导线平面差异较小，因此不划定中水治导线。

2.已建堤防且不存在边滩的U型河段。这类河段主要位于河床下切较大、堤防建成、河势已受堤岸控制的河段。长洲~西滘口河段河道断面基本均为U型，由于堤防护岸陡峻，造床流量下的水面轮廓线与洪水治导线即堤线差异较小，亦不划定中水治导线。

3.有明显高滩的河段。对于有明显高滩的河段，包括堤防外有子围、岸滩利用和江心洲利用的河段，则分析河段冲淤、堤岸线变化情况，从满足河势控制、岸线保护等需求，利用已有整治工程、河道天然节点和抗冲性较强的河岸线划定。

本次西江中下游河段中水治导线划定以郁南商贸城、罗旁镇和肇庆城区3个典型河段为例进行重点分析说明，并对其他高滩河段进行概要分析说明。

（1）郁南商贸城典型河段。根据2012年~1999年地形对比，河段附近有冲有淤，深泓线平面位置基本不变，总体走向保持稳定。因此河段中水治导线沿着现状岸坡线划定。

（2）罗旁镇典型河段。该河段西江左岸为自然岸线，多年来变化较小，岸线稳定。根据1999年~2012年地形对比，河段附近略有下切，深泓高程由1999年最低-6.7m下降至-7.3m，深泓线总体走向保持稳定。因此河段中水治导线沿现状岸坡线划定。

（3）肇庆城区典型河段。西江水出三榕峡后进入肇庆市城区，左岸为景丰联围，右岸为大湾围、南岸围、联安围、沙浦围和金安围，两岸均为已建50年一遇防洪堤，其余无堤防工程河段为三榕峡和羚羊峡峡谷。河段堤外因历史原因，建有房屋、厂房等建筑物，该河段岸线开发利用程度较高，两岸码头、堤外临时建筑众多、高滩有居民居住，砚洲岛上建有护岸工程。

根据河道演变分析成果，肇庆、高要西江河段岸线50年来变化基本不大，景丰联围1998年开始进行达标加固，堤线基本与原堤线一致，河道略有缩窄，岸线横向摆动在22m~36m范围内。西江肇庆大桥附近西江左岸堤防达标加固时将原有子堤与西江大堤顺接，形成新堤围，此处岸线向河心侧移动0~440m，变化幅度较大。堤防工程达标加固以后，能够达到防御50年一遇洪水标准，近年来岸线基本稳定。砚洲岛面积有所减小，黄布沙村所在小岛形状略有变化。

根据1999年~2014年地形对比，河道下切较大，深泓线位置基本不变，深泓线平面总体走向保持稳定。因此河段中水治导线沿着

现状岸坡线划定。

（4）其他高滩河段。根据本次河道演变分析成果，西江中下游河段因航道整治和采砂等人为活动影响，1987 年~2012 年河道呈现下切趋势，各河段河道容积有所增大，其中 1987 年~2012 年桂平~梧州段河道平均下切 0.45m，1999 年~2012 年梧州~西滘口段平均下切 2.18m。深泓线位置基本不变，平面总体走向保持稳定。

郁南县城区河段、罗旁村河段、德庆城区河段、云安县城区和悦城镇险工险段在堤防外有村庄，其岸线、建筑物前沿线基本保持稳定，因此中水治导线沿着岸坡线、建筑物前沿线划定；对于相思洲、旺家洲、党洲、泗洲、思中洲、登洲、缎洲、砚洲岛、黄布沙、沙洲岛和琴沙等江心洲，已建设堤防、护岸对江心洲内村庄、农田进行保护，堤岸变化很小，这些江心洲中水治导线根据堤线和岸坡线划定；对于其他有明显高滩且利用较少的天然河岸，大都建有堤防、护岸、丁坝等固化河岸工程，岸线基本保持稳定，中水治导线沿高滩岸坡线划定。

5 北江下游河段规划治导线

5.1 北江下游河道演变

近年来，北江下游河段的堤防加固基本完成，干流飞来峡枢纽、清远枢纽已经完建。受两岸自然节点和堤防控制，河道岸线及平面形态将基本保持稳定，平面形态的演变主要表现为边滩及江心洲的局部冲淤交替，河型、河势基本保持稳定。

按河道的自然演变规律，由于上游来沙，北江下游河道应表现为略有淤积，另一方面，大洪水会对河床产生冲蚀，两方面互相影响并最终趋于稳定。但由于上游水库建设、水土流失治理等，下游河道来沙量呈减少趋势，特别是2000年后北江下游控制站石角站输沙量只有20世纪80年代以前的68%，导致原有的冲淤平衡受到破坏，总体由淤转冲。近期，广东省又将启动新一轮的航道扩容，将北江下游段目前的300tⅤ级航道扩容至1000tⅢ级航道，航道宽度、水深必将进一步增加，北江下游河段将维持下切的趋势。

5.2 洪水治导线

对于一般性河段，包括已有堤防规划的河段，已建堤防且不存在堤防外滩地利用（包括子围开发）的河段、如清远城区大部分河段，洪水治导线根据堤线确定；现状无堤防且无堤防建设规划的河段、如临天然山丘的飞来峡峡谷河段，洪水治导线根据河段设计洪峰流量下的水面轮廓线确定。

对于重点河段，主要是有堤防且堤防外有滩地利用的河段，包括子围（大塘子围）、岸滩直接利用（村庄和港口）和江心洲利用（伦洲岛）等重点河段，则重点分析干堤堤线的走势和变化、岸滩利用高程和设计洪水位、总河宽和岸滩利用宽度、已批防洪干堤堤线和流域防洪规划确定的规划堤线布置、省级及以上部门正式批复堤线等情况，据此划定洪水治导线。

另外，卡口壅水和冲淤变化剧烈的河段多位于山丘自然卡口和已布置堤防且堤后已城市化的区域，基本不存在拓宽河道的空间，对于这些河段，洪水治导线沿现状、已规划干堤堤线或设计水面轮廓线划定。

伦洲岛现状分布有成片村庄，现状无堤防，不划定洪水治导线。除伦洲岛外，北江下游河段自上游而下还有邓塘洲、四洲、太监洲和老鸭洲，自20世纪80年代以来已建设道路、堤防、护岸等，对江心洲内村庄、农田进行保护，但总体防洪能力较低，且部分沙洲位于卡口河段附近。根据规划原则和洪水治导线的划定方法，这些江心洲不划定洪水治导线。

对于北江下游河段的其它江心洲，本次作为行洪河滩考虑，不划定洪水治导线。

本次对北江下游河段6个重点河段（包括伦洲岛、清远港~清远新港、山塘镇、塔冲村、大塘子围、岗口作业区河段）和其他江心洲进行分析说明。

1.伦洲岛河段。河段地处清远城区，位于飞来峡出口~伦洲岛附

近，出飞来峡峡口后，河道急剧扩展，在此形成伦洲岛，两岸岸滩和江心洲发育，左岸为清东围，右岸为清北围、白水围。河段两岸规划洪水治导线沿堤线划定，伦洲岛不划定洪水治导线。

2.清远港~清远新港河段。河段位于清远城区滨江~正江河口附近，左岸为清东围、右岸为飞水围。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

3.山塘镇河段。河段位于清远城郊，河段上下游附近两岸已设防，其左岸为清东围、右岸为清西围，堤外岸滩利用较少。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

4.塔冲村河段。河段地处清远城郊，河段上下游附近两岸已设防，其左岸为北江大堤、右岸为德和围，堤外岸滩利用较少。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

5.大塘子围河段。河段位于佛山市三水区，左岸为北江大堤、堤外有子围大塘围，右岸堤线在邓塘洲以西不连续，总体上1980年以来干堤、子堤堤线变化较小。北江大堤外大塘围是历史险段，受邓塘洲和大塘堤约束，北江干流在此形成卡口。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

6.岗口作业区河段。河段地处佛山市三水区，左岸附近为天然山丘地形，无堤防，其上游为北江大堤黄塘段，下游为北江大堤河口堤段。本河段为卡口河段，根据规划原则和洪水治导线的划定方法，洪水治导线沿岗口作业区背水侧干堤（路）划定。

7.北江下游河段其他江心洲。除伦洲岛外，北江下游河段自上游而下还有邓塘洲、四洲、太监洲和老鸭洲，自20世纪80年代以来已建设道路、堤防、护岸等，对江心洲内村庄、农田进行保护，但总体防洪能力较低，且部分沙洲位于卡口河段附近。根据规划原则和洪水治导线的划定方法，这些江心洲不划定洪水治导线。

对于北江下游河段的其它江心洲，本次作为行洪河滩考虑，不划定洪水治导线。

5.3 中水治导线

北江下游河段以造床流量下与现状滩地相交的水面轮廓线为基础来划定中水治导线。

根据北江下游河段地形地貌分析，该河段主要分为三种类型，一是山丘峡谷河段，二是已建堤防且不存在边滩的U型河段，三是有明显高滩的河段。

1.对于山丘峡谷河段。对于河岸为山丘、峡谷的一般河段，两岸崇山峻岭，植被覆盖茂盛，沿河岸线岩石裸露，抗冲性较好。山丘、峡谷河段属于V型或U型河谷，人类活动少，处于自然状态。如飞来峡峡谷段，由于岸坡陡峻，以现状河道地形、造床流量与设计洪峰流量下的水面轮廓线差异较小，即中水治导线与洪水治导线平面差异较小，因此不划定中水治导线。

2.对于已建堤防且不存在边滩的U型河段。这类河段主要位于河床下切较大、堤防建成、河势已受堤岸控制的河段。如清远城区北岸段，由于堤防护岸陡峻，造床流量下的水面轮廓线与洪水

治导线即堤线差异较小，同样不划定中水治导线。

3.有明显高滩的河段。对于有明显高滩的河段，包括堤防外有子围（大塘子围）、岸滩利用（村庄）和江心洲（伦洲岛）利用的河段，则分析河段冲淤、堤岸线变化情况，从满足河势控制、岸线保护等需求，利用已有整治工程、河道天然节点和抗冲性较强的河岸线划定。

本次北江下游河段中水治导线划定以伦洲岛、横基防汛站和大塘子围3个典型河段为例进行重点分析说明，并对其他高滩河段进行概要分析说明。

（1）伦洲岛典型河段。自1980年以来伦洲岛南北两岸岸坡线变化很小，因此中水治导线沿着两岸的岸坡线划定。伦洲岛早在1980年已存在成片村庄，滩地利用较早。伦洲岛中水治导线沿着现状岸坡线划定。

（2）横基防汛站典型河段。河段位于清远市城郊，北江大堤在此内凹并与附近公路和山丘相连，河段中水治导线沿着现状岸坡线划定。

（3）大塘子围典型河段。河段位于佛山市三水区， 本河段中水治导线沿大塘子围堤线和邓塘洲堤线划定。

（4）其他高滩河段。清远港~清远新港河段、山塘镇河段、塔冲村河段和岗口作业区河段在堤防外有村庄和港口码头建设，其岸线基本保持稳定，因此中水治导线沿着岸坡线、码头前沿线和建筑物前沿线划定。

对于伦洲岛、邓塘洲、四洲、太监洲、老鸭洲等江心洲，已建设堤防、护岸对江心洲内村庄、农田进行保护，堤岸变化很小，这些江心洲中水治导线根据堤线和岸坡线划定。

对于其他有明显高滩且利用较少的天然河岸，大都建设有堤防、护岸、丁坝等固化河岸工程，岸线基本保持稳定，中水治导线沿着高滩岸坡线划定。

6 东江中下游及东江北干流河段规划治导线

6.1 东江中下游及东江北干流河道演变

受自然节点和人工堤防控制，河道岸线及平面形态将基本保持稳定，平面形态的演变主要表现为边滩及江心洲的交替，河型、河势不会出现重大调整。上游三大水库的建设，使得下游河道来沙量呈减少态势，如博罗站年均输沙量自上世纪80年代中期以来逐渐减小，2000年后，东江中下游控制站博罗站输沙量只有20世纪80年代以前的53%，在径流量基本保持不变的情况下，含沙量、输沙量的减少使得水体挟沙力增加，河床呈冲刷状态。同时随着上游水土流失治理效果的不断增强，河道来沙量将进一步减少，因此河源以下河道整体仍将以轻微冲刷为主。考虑到剑潭水利枢纽以下河段已严禁河砂开采，该河段河床变化不大，将保持冲淤平衡或轻微冲刷状态；剑潭以上河段仍存在河砂开采，局部河段存在剧烈变化的可能，同时在河道溯源侵蚀作用下，本河段仍将呈现冲刷下切状态。

6.2 洪水治导线

对于一般性河段，包括已有堤防规划的河段，已建堤防且不存在堤防外滩地利用（包括子围开发）的河段，洪水治导线根据堤线确定；现状无堤防且无堤防建设规划的河段、如临天然山丘的河段，洪水治导线根据河段设计洪峰流量下的水面轮廓线确定。

对于重点河段，主要是有堤防且堤防外有滩地利用的河段，包括子围、岸滩直接利用和江心洲利用等重点河段，则重点分析干堤

堤线的走势和变化、岸滩利用高程和设计洪水位、总河宽和岸滩利用宽度、已批防洪干堤堤线和流域防洪规划确定的规划堤线布置、省级及以上部门正式批复堤线等情况，据此划定洪水治导线。

另外，卡口壅水和冲淤变化剧烈的河段多位于山丘自然卡口和已布置堤防且堤后已城市化的区域，基本不存在拓宽河道的空间，对于这些河段洪水治导线沿现状、已规划干堤堤线或设计水面轮廓线划定。

对东江中下游至东江北干流河段其他江心洲，本次作为行洪滩地考虑，均不划定洪水治导线。

本次对东江中下游及东江北干流河段6个重点河段（横沥镇、新屋村、剑潭上游上村~白沙堆村、合竹洲、鹅桂洲、新洲河段）和其他江心洲进行分析说明。

1.横沥镇河段。河段位于横沥镇和汝湖镇仍图社区附近，左岸为横沥围堤防，右岸为仍图围堤防，两岸堤防均已达标。本河段左岸以干堤堤线作为洪水治导线。右岸子围内为横沥镇的本地村，该村在1980年以前已存在，河段右岸以干堤堤线作为洪水治导线。

2.新屋村河段。河段位于广惠高速东江大桥附近，左岸为马安围堤防，右岸为仍图围堤防，两岸堤防均已达标。根据规划原则和洪水治导线的划定方法，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

3.剑潭上游上村~白沙堆村段。河段主要位于惠州城区和剑潭枢纽之间，铁路桥下游。左岸为惠州大堤南堤，右岸上游段为惠州大堤北堤，下游段为规划白沙堆村堤防，惠州大堤南北堤均已达标，白沙堆村堤防尚未实施，但已确定堤线。根据规划原则和洪水治导

线的划定方法，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

6.3 中水治导线

根据《河道整治设计规范》（GB50707-2011），“中水治导线宜根据造床流量或排涝流量，经综合分析平滩水位制定”。东江中下游及东江北干流以造床流量下与现状滩地相交的水面轮廓线为基础来划定中水治导线。

根据东江中下游及东江北干流地形地貌分析，该河段主要分为三种类型，一是山丘峡谷河段，二是已建堤防且不存在边滩的U型河段，三是有明显高滩的河段。

1.对于山丘峡谷河段。如河源城区下游至岭下河段，由于岸坡陡峻，造床流量与设计洪峰流量下的水面轮廓线平面位置差异较小，即中水治导线与洪水治导线平面差异较小，因此不划定中水治导线。

2.对于已建堤防且不存在边滩的U型河段。这类河段主要为河床下切较大、堤防建成、河势已受堤岸控制的河段。如东江北干流以及零星分布于东江干流其它河段，由于堤防护岸陡峻，造床流量下的水面轮廓线与洪水治导线即堤线平面差异较小，同样不划定中水治导线。

3.有明显高滩的河段。这类河段主要位于河源城区以下至石龙，包括堤防外有子围、岸滩利用和江心洲利用的河段，在分析河段冲淤、堤岸线变化情况的基础上，结合河势控制、岸线保护等需求，利用已有整治工程、河道天然节点和抗冲性较强的河岸线划定。

根据1990年以来遥感影像和地形对比，新屋村河段、剑潭上游上村~白沙堆村段和鹅桂洲段，在堤防外有村庄和港口码头等建

设，其岸线基本保持稳定，因此中水治导线沿着岸坡线、码头前沿线和建筑物前沿线划定。

对于鹅塘洲、独洲、宋屋洲、鲤鱼洲、新洲、凤埔坦、麦洲等江心洲，已建设堤防、护岸对江心洲内村庄、农田进行保护，其岸线基本保持稳定，这些江心洲中水治导线根据堤线和岸坡线划定。

对于其他有明显高滩且利用较少的天然河岸，大都建设有堤防、护岸、丁坝等固化河岸工程，岸线基本保持稳定，中水治导线沿着高滩岸坡线划定。

本次东江中下游及东江北干流中水治导线划定以横沥镇、合竹洲、新洲 3 个典型河段为例进行重点分析说明，并对其他高滩河段进行概要分析说明。

（1）横沥镇典型河段。该河段左右两岸均有堤围且已达标，右岸高边滩前缘筑有子堤，高程在 16m 左右，子堤前缘有航道部门修建的丁坝。考虑右岸丁坝促淤作用明显，中水治导线沿丁坝坝根划定；左岸凹岸处受水流顶冲显著，从维护河势稳定角度出发，左岸中水治导线沿建筑前沿线划定。

（2）合竹洲典型河段。合竹洲在 1990 年代是仍为江心洲，偏于河道右岸，左汊为主，右汊为支，右汊在低水位时河床出露。合竹洲河段中水治导线沿现状岸坡线划定。

（3）新洲典型河段。本河段位于石龙下游河段，河道上游狭窄，出石龙后急剧变宽，在此形成新洲岛，分为南北两汊，北汊为主汊，边滩和江心洲发育明显。新洲岛中水治导线沿现状岸坡线划定。

（4）其他高滩河段。新屋村河段、剑潭上游上村~白沙堆村段和鹅桂洲段，在堤防外有村庄和港口码头等建设，其岸线基本保持稳定，因此中水治导线沿着岸坡线、码头前沿线和建筑物前沿线划定。

鹅塘洲、独洲、宋屋洲、鲤鱼洲、新洲、凤埔坦、麦洲等江心洲，已建设堤防、护岸对江心洲内村庄、农田进行保护，其岸线基本保持稳定，这些江心洲中水治导线根据堤线和岸坡线划定。

对于其他有明显高滩且利用较少的天然河岸，大都建设有堤防、护岸、丁坝等固化河岸工程，岸线基本保持稳定，中水治导线沿着高滩岸坡线划定。

7 西、北江三角洲主干河段规划治导线

7.1 西、北江三角洲主干河道演变

近代以来，西、北江三角洲主干河段河势未发生重大变化，河道岸线逐渐固化，受自然节点和堤防控制，河道岸线及平面形态将基本保持稳定，平面形态的演变主要表现为边滩及江心洲岸线的局部冲淤交替。

1980 年以后，由于航道整治、大规模采砂等影响，西、北江三角洲主干河段容积增加显著，河道均出现大幅度下切。但由近年的资料（2008 年~2014 年）来看，随着人类活动减弱，河道容积变化较小，呈现轻微淤积的趋势。

从长期来看，河道冲淤主要取决于上游来水来沙，由于西江、北江上中游一批水利枢纽工程的建设和水土保持的加强，珠江三角洲的含沙量、输沙量有所下降，2000 年后进入珠江三角洲的输沙量（马+三+博）只有 20 世纪 80 年代以前的 35%，2010 年以后上游控制站含沙量趋于稳定。考虑规划河道采砂活动日趋减少，如未进行大规模航道整治，规划河道将保持自然冲淤平衡的状态

7.2 洪水治导线

对于一般性河段，包括已有堤防建设规划的河段，已建堤防且不存在堤防外滩地利用（包括子围开发）的河段，如西、北江三角洲主干河段的大部分河段，洪水治导线根据堤线确定；现状无堤防且无堤防建设规划的河段，如临天然山丘的马口峡谷河段，洪水治

导线根据河段设计洪峰流量下的水面轮廓线确定。

对于西、北江三角洲主干河段，基本上形成了以堤防为主的渠化河道，其干堤外侧广泛地分布了大量子围。经1980年~1999年~2014年地形分析，1980年几乎所有干堤外的子围已存在，且早在1999年几乎所有干堤外的子围、岸滩已开始被利用，包括对子围的加高加固，对部分河滩地的平整、填高并在其上布置各种建筑物和构筑物。因此将西、北江三角洲主干河段干堤外侧存在大量的子围、岸滩直接利用（小区、村庄和港口）和江心洲利用的河段作为重点河段，重点分析干堤堤线的走势和变化、岸滩利用高程和设计洪水位、总河宽（两岸干堤之间，下同）和岸滩利用宽度、已批防洪干堤堤线和流域防洪规划确定的规划堤线布置、省级及以上部门正式批复堤线等情况，据此划定洪水治导线。

本次对西、北江三角洲主干河段15个重点河段（包括三水港码头、西岸子围、苏文沙和解放沙子围、九江坦子围、南浦子围、海州水道上中段、沙头子围、东沙子围、北社村、下安大桥、琴沙子围、龙畔沙子围、海心沙子围、见龙子围、林广水闸）和江心洲进行分析说明。另外，卡口壅水和冲淤变化剧烈的河段多位于山丘自然卡口和已布置堤防且堤后已城市化的区域，基本不存在拓宽河道的空间，对于这些河段洪水治导线沿现状、已规划干堤堤线或设计水面轮廓线划定。

1.西江干流水道三水港码头河段上起西滘口下至天河分流口，左岸为樵桑联围西堤，右岸为金安围和沙坪大堤，本河段以原干堤堤线作为洪水治导线。

2.西江干流水道西岸子围河段位于西江干流水道上部，地处佛山境内，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

3.西江干流水道苏文沙和解放沙子围河段位于西江干流水道上部，地处佛山境内，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

4.西江干流水道九江坦子围河段位于西江干流水道中部，地处佛山境内，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

5.西海水道南浦子围河段上起天河分流口下至百顷头，左岸为中顺大围，右岸为江新联围，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

6.海州水道为西海水道分汊，其左岸为中顺大围，右岸为荷塘围，海州水道左、右岸分别位于佛山、中山、江门境内。海州水道上段以干堤堤线作为洪水治导线。中段以干堤堤线作为洪水治导线。

7.磨刀门水道沙头子围河段上起紫洞、下至灯笼山，左岸为中顺大围、中珠联围，右岸为江新联围、黄布围和白蕉联围，本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

8.北江干流水道东沙子围河段上起北滘口、下至紫洞，左岸为北江大堤、罗格围，右岸为南铁鼎围。河段位于北江干流水道下部，地处佛山境内。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

9.北江干流水道北社村河段位于北江干流水道下部，地处佛山境内。本河段以原干堤堤线作为洪水治导线。

10.北江干流水道下安大桥河段位于北江干流水道下部，地处佛山境内。本河段以南铁鼎围干堤堤线作为洪水治导线。

11.顺德水道琴沙子围河段上起紫洞、下至张松上河，左岸为罗格围、南顺第二联围，右岸为樵桑联围。本河段以原干堤堤线作

为洪水治导线。

12.顺德水道龙畔沙子围河段位于顺德水道上部，地处佛山境内。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

13.顺德水道海心沙子围河段位于顺德水道中部，地处佛山境内。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

14.顺德水道见龙子围河段位于顺德水道中部，地处佛山境内。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

15.顺德水道林广水闸河段位于顺德水道下部，地处佛山境内。本河段以干堤堤线作为洪水治导线。

西、北江三角洲主干河段的荷塘围、潮莲围、大鳌围和九如围等江心洲，其堤防已纳入经批复的珠江流域防洪规划、广东省防洪规划主要堤防工程布局，这些江心洲依据堤线划定洪水治导线。对于西、北江三角洲主干河段的平沙岛、海寿岛、大屿岛、石板沙、磨刀岛、竹排沙和大洲等江心洲，总体防洪能力较低，不划定洪水治导线。对于西、北江三角洲主干河段的其它江心洲，本次作为行洪通道考虑，不划定洪水治导线。

7.3 中水治导线

西、北江三角洲主干河段以造床流量下与现状滩地相交的水面轮廓线为基础来划定中水治导线。

根据、北江三角洲主干河段地形地貌分析，该河段主要分为三种类型，一是山丘峡谷河段，二是已建堤防且不存在边滩的U型河段，三是有明显高滩的河段。

1.对于山丘峡谷河段。对于西、北江三角洲主干河段零星、局

部河岸为山丘、峡谷的河段，由于岸坡陡峻，以现状河道地形、造床流量与设计洪峰流量下的水面轮廓线差异较小，即中水治导线与洪水治导线平面差异较小，因此不划定中水治导线。

2.对于已建堤防且不存在边滩的U型河段。这类河段主要位于河床下切较大、堤防建成、河势已受堤岸控制的河段。这类河段在西、北江三角洲主干河段比较广泛的存在，由于堤防护岸陡峻，造床流量下的水面轮廓线与洪水治导线即堤线差异较小，同样不划定中水治导线。

3.有明显高滩的河段。对于有明显高滩的河段，包括堤防外有子围、岸滩利用（村庄）和江心洲利用的河段，则分析河段冲淤、堤岸线变化情况，从满足河势控制、岸线保护等需求，利用已有整治工程、河道天然节点和抗冲性较强的河岸线划定。

本次西、北江三角洲主干河段中水治导线划定以思贤滘分流口、平沙岛和大洲3个典型河段为例进行重点分析说明，并对其他高滩河段进行概要分析说明。

（1）思贤滘分流口典型河段。河段中水治导线沿现状岸坡线划定。

（2）平沙岛典型河段。平沙岛河段中水治导线沿着现状岸线划定。

（3）大洲典型河段。平沙岛河段中水治导线沿着现状岸线划定。

（4）其他高滩河段。西江干流水道三水港码头、西岸子围、苏文沙和解放沙子围、九江坦子围，西海水道南浦子围，海州水道

上中段，磨刀门水道沙头子围，北江干流水道东沙子围、北社村，顺德水道琴沙子围、海心沙子围等河段，中水治导线沿着子堤线和岸坡线划定。

对于北江干流水道下安大桥，顺德水道龙畔沙子围、见龙子围、林广水闸等河段，均位于卡口河段，中水治导线沿子堤线和岸坡线划定。

对于平沙岛、海寿岛、大屿岛、石板沙、磨刀岛、竹排沙和大洲等江心洲，中水治导线根据堤岸线划定。

对于其他有明显高滩且利用较少的天然河岸，大都建设有堤防、护岸、丁坝等固化河岸工程，岸线基本保持稳定，中水治导线沿着高滩岸坡线划定。

8 磨刀门横洲口外规划治导线

8.1 磨刀门口门区滩槽演变

口外深槽一主一支的分汊特点不会改变。支汊朝 SE 方向注入浅水区，洪水和大水年时冲刷扩大，枯季及小水年时淤积萎缩；主汊道在其发育过程中逐渐向 SW 向偏移，但由于西侧目前淤积旺盛，将不断有浅滩发育，因此西汊不会一直向西偏移，将逐渐基本定位在朝正 S 方向注入浅水区。

中心拦门沙区在大水年的时候，将整体向外推移，在枯季及小水年时表现为内、外坡冲刷，滩顶淤高，拦门沙形态将由“宽胖”向“瘦高”型转变。在 SE 向浪和西南近岸流的作用下，中心拦门沙体将不断向 SW 向发育，走向呈 NE－SW 向。

拦门沙西半部分，是上游径流输沙和海域来沙的主要沉积区，以后仍将是磨刀门口外淤积最盛的区域，该区的交杯四沙将发展扩大和向陆地靠拢或并岸，在波浪不断作用下还会有更多沙体出现。这种淤积发展形势，不利于磨刀门径流及洪水的向西分洪，同时限制了河槽进一步向偏西方向移动。

东部拦门沙斜坡的继续侵蚀后退，将使东支汊注入的浅水区域成为最薄弱的地段，下一次大洪水来临时，东支汊会再一次得到发展，沉积中心再一次向偏东方向转移，再后又发生干流水道西偏及拦门沙浅滩泥沙向西转运的现象。

8.2 规划治导线

磨刀门横洲口外规划治导线包括横洲出口和白龙河出口。

1.横洲出口治导线方案

基本维持磨刀门河口现有形态。喇叭口右岸与上游已有磨刀门西治导线衔接，基本沿口外西汊涨潮沟西侧-2.0m 等高线布设，向南延伸 3450m 后以 R=4600m 半径的圆弧至四沙西南端。

磨刀门横洲出口左岸西侧治导线沿-4.0m 布置，左岸南端治导线顺沿岸流落潮主流方向沿-5.0m 等高线划定，左岸东侧治导线沿十字门出口西治导线方向向东南顺延 700m 后以 R=3500m 半径的圆弧与-5.0m 等高线相接。横洲出口右岸治导线考虑近年来横洲口外四沙发育仍不稳定，暂不做规划。

2.白龙河出口治导线方案

考虑近年来横洲口外四沙发育仍不稳定，白龙河出口左岸治导线暂不做规划。白龙河西岸至龙屎窟峡口西端段已自然成陆，龙屎窟峡口西端与上游原治导线末端以直线相接。

磨刀门及白龙河口外水流受径、潮、风、浪、沿岸流等多种动力条件影响，不确定性较大，考虑一时看不透、认识不统一等因素，用“慢思维”，为滩槽后续发展留有余地，除龙屎窟峡口西端与上游原治导线末端相连段做实线处理外，磨刀门及白龙河出口规划治导线均做虚线处理。今后应加强区域河道（口）形态、冲淤变化及汊道分流比的监测，积累资料，继续深入研究，结合监管需要，适时优化治导线。

9 环境影响评价

规划针对当前西、北、东江中下游重要河道和磨刀门横洲口外开发利用中存在的主要问题及新的水情、工情，结合区域经济社会发展需要，提出了西、北、东江中下游重要河道和磨刀门横洲口外治导线方案及治导线管理指导意见和措施建议，将为西、北、东江中下游河道整治、河势控制、河道管理，以及磨刀门横洲口外河口延伸方向提供了依据，为水域治理、保护、利用和管理提供了科学依据，有利于促进地区经济社会高质量发展。

规划不涉及具体工程，从环境的角度来说，基本对河道生态环境无不利影响。

10 治导线划定成果与综合评价

10.1 治导线划定成果

10.1.1 洪水治导线

1.重点河段洪水治导线

本次规划对于西、北、东江中下游重要河道的洪水治导线划定进行重点分析。主要是有堤防且堤防外有滩地利用的河段，包括子围、岸滩直接利用和江心洲利用等重点河段，重点分析干堤堤线的走势和变化、岸滩利用高程和设计洪水位、总河宽和岸滩利用宽度、已批防洪干堤堤线和流域防洪规划确定的规划堤线布置、省级及以上部门正式批复堤线等情况，据此划定洪水治导线。

其中主要对西江中下游河段（桂平~西滘口）5 个重点河段，对北江下游河段（飞来峡枢纽~北滘口）6 个重点河段，对东江中下游及东江北干流河段（河源~石龙~大盛）6 个重点河段，对西江中下游河段、北江下游河段、东江中下游及东江北干流河段，西、北江三角洲主干河段 15 个重点河段的洪水治导线划定进行重点分析说明，最终均采用干堤堤线作为洪水治导线，伦洲岛、新洲岛经分析不划定洪水治导线。以上重点河段基本情况如表 10-1 所示。

对于西、北、东江中下游重要河道的长洲岛、荷塘围、潮莲围、大鳌围、九如围等 5 个江心洲，已纳入批复的珠江流域防洪规划主要堤防工程布局，依据堤线划定洪水治导线。

表 10-1　　洪水治导线划定重点河段基本情况单位：m

所在水系/区域	序号	重点河段名称	总河宽
西江中下游河段（桂平~西滘口）	1）	郁南县城区	700
	2）	罗旁村	1600
	3）	德庆城区	1300
	4）	云安县城区	1000
	5）	悦城镇险工险段	910
北江下游河段（飞来峡枢纽~北滘口）	1）	伦洲岛	1938
	2）	清远港~清远新港	1228
	3）	山塘镇	1435
	4）	塔冲村	1284
	5）	大塘子围	2435
	6）	岗口作业区	1073
东江中下游及东江北干流（河源~石龙~大盛）	1）	横沥镇	1249
			1194
	2）	新屋村	1586
	3）	剑潭上游上村-白沙堆村	1532
	4）	合竹洲	1130
	5）	鹅桂洲	786
	6）	新洲	849
西、北江三角洲主干河段	1）	三水港码头	1073
	2）	西岸子围	2487
	3）	苏文沙和解放沙子围	2698
	4）	九江坦子围	2047
	5）	南浦子围	1413
	6）	海州水道上段	930
		海州水道中段	719
	7）	沙头子围	1275
	8）	东沙子围	1717
	9）	北社村	1069
	10）	下安大桥	873
	11）	琴沙子围	1283
	12）	龙畔沙子围	986
	13）	海心沙子围	938
	14）	见龙子围	1688
	15）	林广水闸西侧子围	532
		林广水闸东侧子围	805

表 10-2　　划定洪水治导线江心洲基本情况

所在水系	江心洲
西江中下游河段 （桂平~西滘口）	长洲岛
北江下游河段 （飞来峡枢纽~北滘口）	无
东江中下游及东江北干流 （河源~石龙~大盛）	无
西、北江三角洲主干河段 （西滘口~灯笼山、北滘口~三沙口）	荷塘围、潮莲围、大鳌围、九如围

磨刀门横洲口外采用喇叭口优化方案。

2.一般河段洪水治导线

对于一般性河段，包括已有堤防建设规划的河段，已建堤防且不存在堤防外滩地利用（包括子围开发）的河段，洪水治导线根据堤线划定；现状无堤防且无堤防建设规划的河段，按与河势流向相适应、与洪水主流线大致平行、与上下游堤防和山丘控制节点平顺连接的原则划定。

10.1.2 中水治导线

1.有明显高滩的河段

对于西、北、东江中下游有明显高滩的河段，包括堤防外有子围、岸滩利用和江心洲利用的河段，则利用已有整治工程、河道天然节点和抗冲性较强的河岸线，包括经冲淤对比分析确定稳定的岸坡线、子堤线、码头前沿线和建筑物前沿线等划定。

本次西、北、东江中下游段中水治导线的划定以 12 个典型河段为例进行重点分析说明，包括：西江中下游郁南商贸城、罗旁镇、肇庆城区，北江下游伦洲岛、横基防汛站、大塘子围，东江中下游及北干流横沥镇、合竹洲、新洲，西、北江三角洲主干思贤滘分流口、平沙岛、大

洲。

对于其他高滩河段则罗列并概要说明划定情况，此外对西、北、东江中下游共30个江心洲，由于自20世纪80年代以来已建设堤防、护岸对江心洲内村庄、农田进行保护，堤岸线变化很小，这些江心洲中水治导线根据堤岸线划定，具体见表10-3。

表10-3　　划定中水治导线江心洲基本情况

所在水系	江心洲
西江中下游河段 （桂平~西滘口）	相思洲、旺家洲、党洲、泗洲、思中洲、登洲、缎洲、 砚洲岛、黄布沙、沙洲岛、琴沙
北江下游河段 （飞来峡枢纽~北滘口）	伦洲岛、邓塘洲、四洲、太监洲、老鸭洲
东江中下游及东江北干流 （河源~石龙~大盛）	鹅塘洲、独洲、宋屋洲、鲤鱼洲、新洲、凤埔坦、麦洲
西、北江三角洲主干河段 （西滘口~灯笼山、北滘口~三沙口）	平沙岛、海寿岛、大屿岛、石板沙、磨刀岛、竹排沙、大洲

2.山丘峡谷和U型河段

对于山丘峡谷河段，由于岸坡陡峻，造床流量下与设计洪峰流量下的水面轮廓线平面位置差异较小，即中水治导线与洪水治导线平面差异较小，因此不划定中水治导线。对于已建堤防且不存在边滩的U型河段，主要位于河床下切较大、堤防建成、河势已受堤岸控制的河段，由于堤岸陡峻，造床流量下的水面轮廓线与洪水治导线即堤线平面差异较小，同样不划定中水治导线。

3.河势稳定存在问题河段

珠江中下游重要河道存在河势稳定问题的河段主要是河床下切形成的历史险工险段，包括西江下游郁浔东堤、浔江西堤、思丹堤、长洲堤、河西堤、景丰联围，北江下游北江大堤大塘子围，东江中下游西田寮、沙角，西、北江三角洲中顺大围、樵桑联围、南顺第二联围等堤防

所在的局部河段。这些河段的河势稳定变化趋势仍有待观察，本次不划定中水治导线。

10.1.3 划定成果

本次珠江中下游重要河道划定洪水治导线总长2118.91km，中水治导线总长1028.06km。其中西江中下游河段（桂平~西滘口）划定洪水治导线总长815.91km，中水治导线总长161.48km；北江下游河段（飞来峡枢纽~北滘口）划定洪水治导线总长208.70km，中水治导线总长155.46km；东江中下游及东江北干流河段（河源~石龙~大盛）划定洪水治导线总长511.89km，中水治导线总长374.39km；西、北江三角洲主干河段（西滘口~灯笼山、北滘口~三沙口）划定洪水治导线总长563.33km，中水治导线总长336.74km；磨刀门横洲口外划定治导线总长19.08km，如表10-4所示。

表10-4　　珠江中下游重要河道规划治导线成果表　　单位：km

所在水系/区域	洪水治导线长度	中水治导线长度
西江中下游河段（桂平~西滘口）	815.91	161.48
北江下游河段（飞来峡枢纽~北滘口）	208.70	155.46
东江中下游及东江北干流河段（河源~石龙~大盛）	511.89	374.39
西、北江三角洲主干河段（西滘口~灯笼山、北滘口~三沙口）	563.33	336.74
磨刀门横洲口外	19.08	
合计	2118.91	1028.06

10.2 综合评价

本次规划分析了河道滩槽、河势等演变特征，确定不同河道特征流量、特征水位等控制参数；在深入分析河道防洪保安、河势控制、生态与环境保护等需求的基础上，划定河道洪水治导线、中水治导线；按照

保障防洪安全、稳定河流主流、维护河流健康的要求，提出了河道治导线管理指导意见及措施建议。

本次规划重点分析说明了重点河段洪水治导线划定情况和一般河段划定方法。总体上规划洪水治导线基本维持现状河道两岸走势，沿着堤线划定，基本不会增加两岸的防洪压力。中水治导线主要针对有明显高滩的河段，经分析大都建设有堤防、护岸、丁坝等固化河岸工程，岸线基本保持稳定，中水治导线沿着高滩岸坡线划定，河道主流维持不变，水流更加趋于主槽，中洪水条件下水流平顺，河道宽度、水深能够满足正常通航要求，有利于保护岸滩、维护河势稳定与保护河道生态环境。

11 管理意见及建议

11.1 管理意见

规划治导线是整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸工程的依据，各地在制定河道整治、岸线整治、岸线滩涂开发利用、河湖生态空间管控等规划时，应与经批准的规划治导线相协调，确保河道整治工程及修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程不影响规划的河水流向，保障河道行洪安全及河势稳定。各级水行政主管部门应当强化规划治导线管理的监督检查，遇重大问题及时反馈。

洪水治导线确定了河道安全宣泄规划防洪标准内洪水的行洪河宽，河道左右岸两条洪水治导线之间区域是河道行洪的主要通道。中水治导线确定了控制和稳定河势的边线，是控制河势发展、稳定滩槽及布置河道综合治理建筑物的重要依据。新建、改建、扩建堤防工程，堤顶迎水侧外缘线原则上不得超出洪水治导线；临河建设项目外缘线不宜超越河道规划治导线，并满足河道规划要求。

11.2 建议

1.加强基础资料观测。水文、地形资料是制定规划治导线的基础资料，直接影响着治导线方案的拟定和论证工作，随着河段内区域经济社会发展，水情、工情变化较大，为更好地掌握河道水下地形资料以反映河道形态变化，进一步满足河道整治规划与流域管理要求，需加强河势动态监测和水文测验，积累长系列基础资料，为河道整治规划、建设奠定基础。

2.适时开展流域其它主要江河规划治导线划定工作。流域除西、北、东江干流外，西江水系的柳江、郁江等主要支流沿河开发建设活动亦比较频繁，且防洪压力较大，建议适时开展其它重点河段的规划治导线划定工作。

3.珠江中下游河道目前面临河床大幅下切所带来的对河势稳定和堤岸安全的威胁，部分河段的河势变化趋势仍有待观察，应加强区域河道形态、冲淤变化及汊道分流比的监测，积累资料，为深入研究和制定中水整治方案提供支撑。

4.加强和规范各类水事管理，严格审查审批程序，加大执法监督检查力度，统筹协调防洪潮、排涝、供水、岸线保护与利用、航运、采砂、水生态环境保护等各方面关系，切实维护河道行洪、排涝等功能。



所在水系/区域	规划范围
西江中下游河段	桂平～思贤滘西滘口，长380km
北江下游河段	飞来峡枢纽～思贤滘北滘口，长83km
东江中下游及东江北干流河段	河源～石龙～大盛，长234km
西、北江三角洲主干河段	思贤滘西滘口～灯笼山、长148km； 思贤滘北滘口～三沙口、长96km
磨刀门横洲口外	横洲口～横洲口外-10m等高线形成的浅水区，面积250km^2

规划河道范围示意图